

Результаты хирургического и комбинированного лечения рецидивных сарком мягких тканей

Байзаков Б.Т., *Кулакеев О.К.

Актюбинский областной онкологический диспансер, г. Актобе,

*Международный Казахско-Турецкий университет, г. Туркестан

Жұмсақ ұлпалар ісіктерінің қайталауындағы ота жасаумен комбинирленген емінің нәтижелері

Байзаков Б.Т., Кулакеев О.К.

Мақалада жұмсақ ұлпалар ісіктері бар 3 жастан 87 жасға дейін 204 науқасты 20 жыл арасында байқаумен емдеу нәтижелері көрсетілген. Науқастардың орта жасы 45 жас. Әйелдер - 110 (53,9±4,7%), ерлер - 94 (46,1±5,1%). Ісіктің алғашқы орнында қайталауы 95 (51,9%) науқаста байқалды. Олардың 73 (76,8%) не қайта радикалды ота жасалды. Жұмсақ ұлпалар ісіктерінің ерекшеліктерине байланысты олардың гистологиялық түрлеріне, көлеміне және емдің түріне байланыспай емнің толық болмауының себептері мен олардың жиі қайталауы байқалады.

Results Of The Surgical And Combined Treatment Of Recurrent Soft Tissue Sarcomas

Bajzakov B.T., Kulakeev O. K.

In article the analysis of the surgical and combined treatment of 204 soft tissue sarcomas for 20 years at the age from 3 years till 87 years is carried out. Middle age has made 45 years. Women was – 110 (53,9 %), men - 94 (46,1 %). Local relapses after treatment of a primary soft tissue sarcomas

have come at 95 (51,9 %) patients. Radical repeated operative intervention concerning local relapse of a tumors was possible at 73 (76,8 %) patients. Non treatment local tumoral process at recurrent tumors, as well as at primary soft tissue sarcomas, is dominating in most cases it is not dependent from histology, the size of a sarcoma and a treatment method.

Саркомы мягких тканей встречаются сравнительно редко, составляя 0,2-2,6% по отношению ко всем злокачественным новообразованиям человека. Показатель заболеваемости составляет 1,7 чел. у мужчин и 1,6 чел. у женщин на 100000 населения [1, 4, 6]. У 60% больных саркома мягких тканей поражает конечности, из них более у двух третей пациентов опухоль локализуется на нижних конечностях. По данным различных авторов особенностью сарком мягких тканей является частое гематогенное метастазирование от 24% до 52,6% и значительно реже – лимфогенное от 2,9% до 10% [2, 3, 5]. Долгое время единственным вариантом лечения больных с саркомками мягких тканей являлся хирургический метод, который остается наиболее распространенным и в настоящее время. После местного иссечения, проведенного в качестве самостоятельного метода лечения, высока частота локальных рецидивов от 38,8% до 81,1% [1, 3, 7]. Удаление саркомы мягких тканей в пределах ее псевдокапсулы сопровождается рецидивированием опухоли приблизительно у 90% больных, при широком местном иссечении опухоли (с небольшими участками окружающих ее здоровых тканей) отмечается 40% частота рецидивов. Установлено, что радикальное местное иссечение опухоли (удаление в пределах анатомической структуры или мышечной группы, либо ампутация) сопровождаются локальными рецидивами в пределах 10-15% случаев [2, 8, 9, 10].

Цель исследования

Изучить результаты хирургического и комбинированного лечения больных саркомками мягких тканей по данным Южно-Казахстанского и Актюбинского областных онкологических диспансеров.

Материал и методы

Настоящее исследование охватывает временной период с января 1990 года по декабрь 2009 года (20 лет). Научная работа проводилась на базе Южно-Казахстанского и Актюбинского областных онкологических диспансеров. Под наблюдением находились 204 больных различными гистологическими вариантами сарком мягких тканей.

Характеристика больных саркомой мягких тканей в соответствии с системой TNM представлена в таблице 1.

В 4 случаях не удалось установить размеры первичной опухоли из-за отсутствия первичной документации по месту жительства. У 113 (57,5±3,5%) больных при первичном обращении размер опухоли был более 5см в наибольшем

Таблица 1. Характеристика больных в соответствии с распространенностью опухолевого процесса и гистологическим вариантом опухоли

Гистологический вариант опухоли	Размер опухоли											
	T ₁						T ₂					
	К о л и - чество		N		M		К о л и - чество		N		M	
	абс чис	%	абс чис	%	абс чис	%	абс чис	%	абс чис	%	абс чис	%
Зл.фиброзная гистиоцитома	27	13,5	1	0,5	-	-	28	14,0	-	-	2	1,0
Липосаркома	5	2,5	-	-	-	-	28	14,0	-	-	-	-
Фибросаркома	14	7,0	-	-	-	-	17	8,5	-	-	-	-
Рабдомиосаркома	9	4,5	-	-	-	-	11	5,5	-	-	-	-
Лейомиосаркома	3	1,5	-	-	-	-	9	4,5	-	-	-	-
Дерматофибросаркома	8	4,0	-	-	-	-	1	0,5	-	-	-	-
Синовиальная саркома	4	2,0	-	-	-	-	4	2,0	-	-	1	0,5
Зл.гемангиоперицитома	2	1,0	-	-	-	-	5	2,5	-	-	-	-
Зл.гемангиоэндотелиома	2	1,0	-	-	-	-	2	1,0	-	-	-	-
Зл. шваннома	7	3,5	-	-	-	-	6	3,0	-	-	-	-
Альвеолярная саркома	2	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зл. мезенхимомы	-	-	-	-	-	-	2	1,0	2	1,0	-	-
Гигантоклеточная саркома	1	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неклас. саркома	1	0,5	-	-	-	-	2	1,0	2	1,0	-	-
Итого: 200(100%)	85	42,5 ±3,5	1	0,5	-	-	115	57,5 ±3,5	4	2,0	3	1,5

Таблица 2. Распределение больных саркомой мягких тканей по полу

Гистологический вариант опухоли	Пол				Всего	
	Мужчины		Женщины			
	абс	%	абс	%	абс	%
Зл. фиброзная гистиоцитома	24	11,7	33	16,2	57	27,9
Липосаркома	18	8,8	15	7,3	33	16,1
Фибросаркома	17	8,3	15	7,3	32	15,6
Рабдомиосаркома	7	3,4	14	6,9	21	10,3
Лейомиосаркома	6	2,9	6	2,9	12	5,8
Дерматофибро- саркома	3	1,5	6	2,9	9	4,4
Синовиальная саркома	5	2,5	3	1,5	8	4,0
Зл. гемангио- перицитома	4	2,0	3	1,5	7	3,5
Зл. гемангио- эндотелиома	3	1,5	1	0,5	4	2,0
Зл. шваннома	4	2,0	9	4,4	13	6,4
Альвеолярная саркома	1	0,5	1	0,5	2	1,0
Зл. мезенхимомы	1	0,5	1	0,5	2	1,0
Гигантоклеточная саркома	0	-	1	0,5	1	0,5
Некласс. саркома	1	0,5	2	1,0	3	1,5
Итого	94	46,1±5,1	110	53,9±4,7	204	100

измерении, у 85 (42,5±3,5%) опухоль была 5см и менее. Распределение больных по полу представлено в таблице 2.

По данным, представленным в таблице 2, следует, что наиболее часто из всех сарком мягких тканей встречалась злокачественная фиброзная гистиоцитома и чаще у женщин. На втором месте по частоте выявляемости стояла липосаркома, на третьем – фибросаркома, которые чаще наблюдались у мужчин.

Метастазы в регионарные лимфоузлы выявлены у 5 (2,5%) больных, что подтверждает относительно редкое метастазирование сарком мягких тканей в лимфатические узлы. Отдаленные метастазы при первичном обращении выявлены в 3 (1,5%) случаях: у 2 больных злокачественной фиброзной гистиоцитомой и у одного больного синовиальной саркомой.

Саркомы мягких тканей характеризуются крайним разнообразием по гистогенезу, различной частотой поражения мужчин и женщин. Саркомы мягких тканей в нашей группе больных чаще наблюдались у женщин – 110 (53,9±4,7%), реже у мужчин - 94 (46,1±5,1%).

Возраст больных колебался в большом диапазоне от 3 лет до 87 лет. Средний возраст составил 45 лет. Из общего числа больных саркомами мягких тканей 32,9% находились за пределами возраста 60 лет и старше. Число заболевших в возрасте от 46 лет до 60 лет и старше составило 63,3% больных.

Локализация сарком мягких тканей на нижних конечностях наблюдалась у 118 (57,9%) больных, на верхних конечностях соответственно - 38 (18,8%), на туловище 48 (23,3%). В сумме локализация саркомы мягких тканей на конечностях составила 76,7%.

Распределение больных в зависимости от локализации опухоли представлены на рисунке 1.

Больным с рецидивными саркомами мягких тканей нами проводилось, как и при первичных саркомах хирургическое и комбинированное лечение. Включение предоперационной или послеоперационной лучевой терапии проводилось с учетом предшествующего лечения первичной опухоли, при котором применялась или не применялась лучевая терапия, подведенная доза.

Таблица 3. Частота повторных рецидивов саркомы мягких тканей в зависимости от размера и гистологического варианта опухоли после хирургического лечения

Гистологический вариант опухоли	Размер рецидивной опухоли					
	T1			T2		
	Кол-во	Рецидив		Кол-во	Рецидив	
		абс.	%±m		абс.	%±m
Зл. фиброзная гистиоцитома	9	6	66,7 ± 16,7	6	4	66,7 ± 21,0
Липосаркома	1	0	-	6	4	66,7 ± 21,0
Фибросаркома	6	4	66,7 ± 21,0	4	1	-
Лейомио-саркома	1	1	-	2	1	-
Рабдомио-саркома	2	0	-	3	3	-
Зл. шваннома	1	1	-	3	2	-
Дерматофибро-саркома	3	1	-	1	1	-
Зл.гемангио-эндотелиома	1	1	-	-	-	-
Зл. мезенхимомы	-	-	-	1	1	-
Синовиальная саркома	-	-	-	1	1	-
Неклассифицируемая саркома	1	1	-	-	-	-
Всего: 52	25	15	60,0±10,0	27	18	66,7±9,2

Результаты и их обсуждение

Локальные рецидивы после лечения первичной саркомы мягких тканей наступили у 95 (51,9%) больных. Радикальное повторное оперативное вмешательство по поводу локального рецидива опухоли было возможным у 73 (76,8%) больных. У 52 пациентов повторно выполнялось только хирургическое лечение, в эту подгруппу вошли больные, которым на предыдущем этапе проводилось комбинированное и хирургическое лечение.

Хирургическое лечение рецидивов сарком мягких тканей проводилось по тем же принципам, что и при первичных саркомах: абластичность и футлярность. По объему вмешательства все операции можно разделить на 2 типа: сберегательные и калечащие. Ампутации или экзартикуляции выполнены у 17 (30,3%) больных при локализации рецидива саркомы мягких тканей на верхних и нижних конечностях. Ампутация или экзартикуляция конечности вынужденный объем оперативного вмешательства. Уровень ампутации зависел от локализации рецидивной опухоли.

При дефиците тканей оперативное вмешательство нами завершалось пластикой послеоперационной раны. Пластика обширной послеоперационной раны после иссечения рецидива саркомы васкуляризированным лоскутом нами применялась в 2 (3,8%) случаях при локализации опухоли на голени. У одного больного произошла гибель донорского васкуляризированного лоскута из-за тромбоза микрососудистого анастомоза. Рана была пластирована свободным полнослойным кожным лоскутом.

В 7(13,5%) случаях послеоперационная рана пластировалась свободным расщепленным кожным лоскутом, в 4(4,7%) случаях - перемещенным кожно-фасциальным лоскутом. Хирургическое удаление

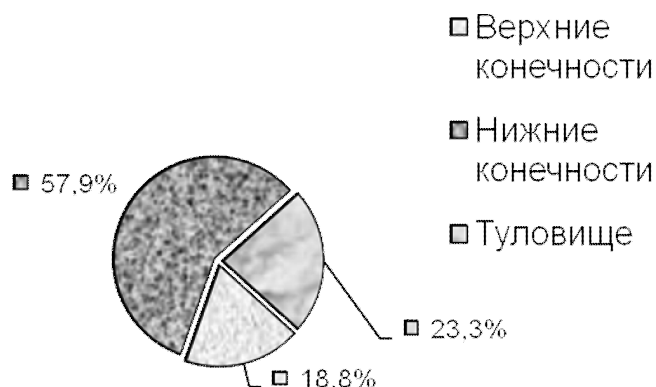


Рис. 1. Распределение больных по локализации опухоли.

рецидивных сарком мягких тканей выполнено у 52 больных и было окончательным методом лечения.

Частота локальных повторных рецидивов после хирургического лечения больных в зависимости от размера и гистологического варианта опухоли представлены в таблице 3.

Из представленных в таблице 3 данных прослеживается, что частота повторных рецидивов саркомы мягких тканей у больных после хирургического лечения не зависит от размера опухоли. Статистически значимых различий нет $p > 0,05$. Анализируя зависимость частоты рецидивов опухоли от гистологического варианта саркомы, можно сделать вывод, что частота рецидивов не зависит от гистологического варианта саркомы мягких тканей. Так у 9 больных с рецидивной злокачественной гистиоцитомой размером до 5 см после хирургического лечения повторные рецидивы наступили у 6 ($66,7 \pm 16,7$). У 6 больных рецидивной фибросаркомой размером до 5 см повторные рецидивы выявлены у 4 ($66,7 \pm 21,0$). Статистически значимых различий нет, $p > 0,05$. Подобный вывод можно сделать, анализируя частоту повторных рецидивов в наиболее многочисленных группах при размере рецидивной опухоли более 5 см в диаметре.

Количество повторных рецидивов не зависимо от размера опухоли постепенно снижается ко 2 году после хирургического лечения пациентов. Зависимость сроков появления локального повторного рецидива от размера опухоли после хирургического лечения рецидивной саркомы мягких тканей отражены в таблице 4.

После хирургического лечения рецидивной саркомы мягких тканей преобладает неизлеченность процесса и ранние повторные рецидивы опухоли. Подобная закономерность наблюдалась и при первичных саркомах. Исключением из данной закономерности явились только 2 случая: злокачественная шваннома и лейомиосаркома при размере опухоли до 5 см, где не наблюдалась неизлеченность локального опухолевого процесса. У больного злокачественной дерматофибросаркомой при размере опухоли более 5 см также не регистрировалась неизлеченность локального опухолевого процесса.

Комбинированное лечение проводилось нами тем больным, которые на предыдущем этапе получили только хирургическое лечение. Комбинированное лечение проведено нами 21 больному при повторных рецидивах саркомы мягких тканей. У 12 больных рецидивная саркома была размером до 5 см. и у 9 больных более 5 см.

Частота локальных повторных рецидивов в зависимости от гистологического варианта и размера опухоли после комбинированного лечения больных представлена в таблице 5.

Статистически значимых различий зависимости частоты повторных рецидивов саркомы и ее размером после комбинированного лечения, как и в подгруппе больных с первичными саркомами мягких тканей, нет, $p > 0,05$. Провести статистический анализ данных зависимости частоты повторных рецидивов от гистологического варианта

Таблица 4. Сроки появления локального опухолевого роста в зависимости от гистологического варианта и размера опухоли после хирургического лечения рецидивной саркомы мягких тканей

Период	Хирургический Размер рецидивной опухоли				Количество больных	
	T ₁		T ₂			
	абс	%± m	абс	%± m	абс	%± m
Неизлеченность процесса	9	27,3±7,7	10	30,3±8,0	19	57,5±8,6
Ранний рецидив	4	12,1±5,6	8	24,2±7,4	12	36,4±8,3
Поздний рецидив	2	6,1±4,2	-	-	2	6,1±4,2
Итого	15	45,5±8,6	18	54,5±8,6	33	100

Таблица 5. Частота локальных повторных рецидивов в зависимости от размера и гистологического варианта рецидивной опухоли после комбинированного лечения

Гистологический вариант опухоли	Размер рецидивной опухоли					
	T ₁			T ₂		
	Кол-во	абс	%±m	Кол-во	абс	%±m
Зл. фиброзная гистиоцитома	7	1	-	5	3	-
Липосаркома	-	-	-	2	0	-
Фибросаркома	3	2	-	1	1	-
Рабдомиосаркома	-	-	-	1	1	-
Зл. шваннома	1	1	-	-	-	-
Синовиальная саркома	1	1	-	-	-	-
Итого 21	12	5	41,7 ± 14,9	9	5	55,6 ± 17,6

саркомы мягких тканей у больных после комбинированного лечения невозможно из-за малого количества наблюдений. Но очевиден тот факт, что в данной группе отсутствуют больные с локальными повторными рецидивами при наличии высокозлокачественных опухолей. Их гибель произошла в первый год после лечения, за исключением одного больного с синовиальной саркомой мягких тканей.

Время появления повторных рецидивов сарком мягких тканей в зависимости от размера опухоли после комбинированного лечения больных представлены на рисунке 2.

Повторные рецидивы, как это отражено на рисунке 2 в сроки до 42 мес. наблюдались у больных после комбинированного лечения только при размере рецидивной опухоли не более 5 см. Прослеживается тенденция к сдвигу по времени в сторону увеличения временного интервала от момента окончания лечения и возникновением повторного рецидива. Отсутствие повторных рецидивов у больных при размере опухоли более 5 см объясняется их гибелью от генерализации опухолевого процесса.

Сроки появления локального опухолевого роста после комбинированного лечения в зависимости от размера рецидивной саркомы мягких тканей отражены в таблице 6.

По данным, представленным в таблице 6, при размере рецидивной опухоли до 5 см после комбинированного лечения в сроки до 6 месяцев локальных повторных рецидивов не наблюдалось.

Анализируя данные по срокам появления локальных рецидивов не зависимо от методов лечения и размера первичной или рецидивной саркомы мягких тканей, можно сделать вывод, что преобладает неизлеченность локального опухолевого процесса.

Частота повторных рецидивов саркомы мягких тканей в зависимости от размера опухоли и способа лечения представлены в таблице 7.

Из представленных данных в таблице 7 повторные рецидивы при размере опухоли до 5 см после хирургического лечения наблюдались у 15 ($60,0 \pm 10,0$) больных, а после комбинированного лечения у 5 ($41,7 \pm 14,9$) пациентов. Статистически значимых различий частоты локальных по-

Таблица 6. Сроки появления локального повторного опухолевого роста после комбинированного лечения в зависимости от размера опухоли

Локальный опухол. рос	Комбинированный				Количество больных	
	Размер рецидивной опухоли					
	T ₁		T ₂		абс.	%± m
	абс.	%± m	абс.	%± m		
Неизлечен. процесса	-	-	3	30,0±15,3	3	30,0±15,3
Ранний рецидив	3	30,0±15,3	2	20,0±13,3	5	50,0±16,7
Поздний рецидив	2	20,0±13,3	-	-	2	20,0±13,3
Итого	5	50±16,7	5	50±16,7	10	100

Таблица 7. Частота локальных повторных рецидивов в зависимости от метода лечения и размера рецидивной опухоли

Метод лечения	Размер рецидивной опухоли					
	T ₁			T ₂		
	Кол-во	Повторный рецидив		Кол-во	Повторный рецидив	
		абс.	%±m		абс.	%±m
Хирургич.	25	15	60,0±10,0	27	18	66,7±9,2
Комбинир.	12	5	41,7±14,9	9	5	55,6±17,6
Итого (73)	37	21	56,8±8,1	36	22	61,1±8,1

Таблица 8. Частота локальных рецидивов в зависимости от размера и метода лечения первичной и рецидивной саркомы мягких тканей

Метод лечения	Первичная опухоль				Рецидивная опухоль			
	T ₁		T ₂		T ₁		T ₂	
	абс.	%±m	абс.	%±m	абс.	%±m	абс.	%±m
Хирургический	43	71,7±6,9	36	61,0±6,3	15	60,0±10,0	18	66,7±9,2
Комбинир.	5	23,8±9,5	11	25,0±6,5	5	41,7±14,9	5	55,6±17,6
Итого	48	57,5±5,3	47	45,6±4,9	20	53,8±8,0	23	57,9±8,0

вторных рецидивов при размере опухоли до 5 см нет, $p > 0,05$.

Нарушение нормальной топографии тканей в зоне операции и дефицит здоровых тканей не только ограничивают объем оперативного вмешательства, но и затрудняют визуальный контроль.

Данные по частоте рецидивов после хирургического и комбинированного лечения больных с первичными и рецидивными саркомами мягких тканей отражены в таблице 8.

Представленные в таблице 8 результаты указывают на отсутствие различий частоты локальных рецидивов после комбинированного и хирургического лечения первичных и рецидивных сарком мягких тканей в зависимости от размера опухоли, $p > 0,05$.

Снижается эффективность комбинированного метода лечения больных с локальными рецидивами сарком мягких тканей. Статистически значимых различий частоты локальных повторных рецидивов в зависимости от метода лечения рецидивной саркомы нет, $p > 0,05$.

Выводы

Таким образом, локальные повторные рецидивы сарком мягких тканей сопровождаются рядом проблем при их диа-

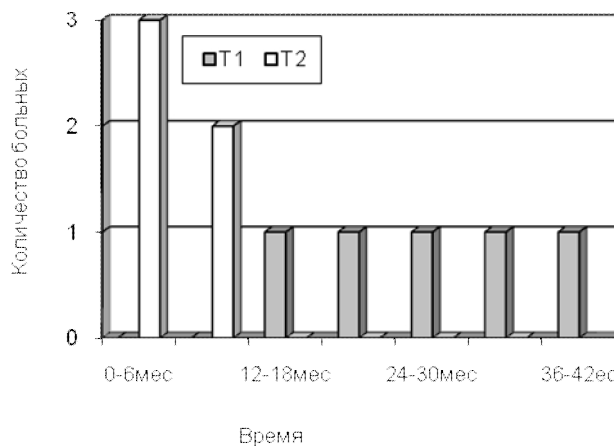


Рис. 2. Сроки появления локальных рецидивов после комбинированного лечения в зависимости от размера опухоли.

гностике. Регионарный фиброз и разрушенные нормальные анатомические барьеры, как результат предшествующего лечения, является главным препятствием в определении истинных границ распространения локального опухолевого процесса в зоне рецидива саркомы. Дефицит здоровых тканей в ряде случаев является основной причиной нарушений принципов радикализма.

Неизлеченность локального опухолевого процесса при рецидивных опухолях, как и при первичных саркомах мягких тканей, является доминирующей в большинстве случаев не зависимо от гистогенеза, размера саркомы и метода лечения.

Литература

1. Алиев М.Д., Соловьев Ю.Н., Хараташвили Т.К. и др. Хондросаркома кости. М.: Инфра-М, 2006. 216 с.
2. Алиев М.Д., Мехтиева Н.И., Бохан Б.Ю. Факторы прогноза сарком мягких тканей // *Вопр. онкологии*. – 2005. – Т. 51, № 3. – С. 288-299.
3. Горбунова В.А., Феденко А.А. Трабектедин: новые возможности химиотерапии диссеминированных сарком мягких тканей. Реферативный журнал «РМЖ» от 29 апреля 2009г.
4. Краевский Н.А., Смольяников А.В., Саркисов Д.С. Патолого-анатомическая диагностика опухолей человека: Руководство: В 2 т. М.: Медицина, 1993. 1248 с.
5. Arce F.P., Pinto J., Portero I. et al. Cutaneous metastases as initial manifestation of dedifferentiated chondrosarcoma of bone. An autopsy case with review of the literature // *J. Cutan. Pathol.* 2000. Vol. 27 (5). P. 262-267.
6. Bruns J., Fiedler W., Werner M., Delling G. Dedifferentiated chondrosarcoma fatal disease // *J. Cancer Res. Clin. Oncol.* 2005. Vol. 131 (6). P. 333-339.
7. Doganavsargil B., Argin M., Sezak M. et al. Dedifferentiated chondrosarcoma of the thumb: a case report // *Arch. Orthop. Trauma Surg.* 2009. Vol. 129 (2). P. 161-166.
8. Evans H.L., Ayala A.G., Romsdahl M.M. Prognostic factors in chondrosarcoma of bone: a clinicopathologic analysis with emphasis on histologic grading // *Cancer.* 1977. Vol. 40. P. 818-831.
9. Fletcher C.D.M., Unni K.K., Mertens F. Pathology and Genetics of Tumors of Soft Tissue and Bone. Lyon, France: IARC Press; 2002. World Health Organization Classification of Tumours. Vol. 5. P. 70.
10. Le Cesne A et al. Phase II study of ET-743 in advanced soft tissue sarcomas: a European Organisation for the Research and Treatment of Cancer (EORTC) soft tissue and bone sarcoma group trial. *J Clin. Oncol.* 2005;23:576-84.